

第 1 問 (青山)

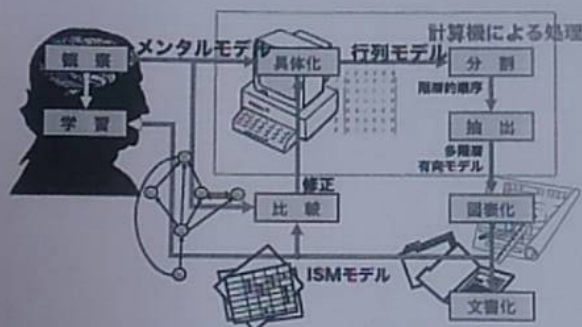
- 1-1 下記の用語を使用して、システムズ・アプローチについての解説文を完成しなさい。語句の使用が分かりやすいように、使用した語句を四角で囲みなさい。

[システム境界、システム概念、要素、相互関係、システム思考、システムの認識]

- 1-2 下記の用語を使用して、ISM 法についての解説文を完成しなさい。語句の使用が分かりやすいように、使用した語句を四角で囲みなさい。

[構造化手法、一対比較、バイナリ行列、ブール代数演算則、推移律、可到達行列、骨格行列 (スケルトン行列)、階層構造]

- 1-3 下図は ISM 法における ISM マン・マシン系を説明する図である。要点を簡潔に説明しなさい。



- 1-4 下記の用語を使用して、Dematel 法についての解説文を完成しなさい。語句の使用が分かりやすいように、使用した語句を四角で囲みなさい。

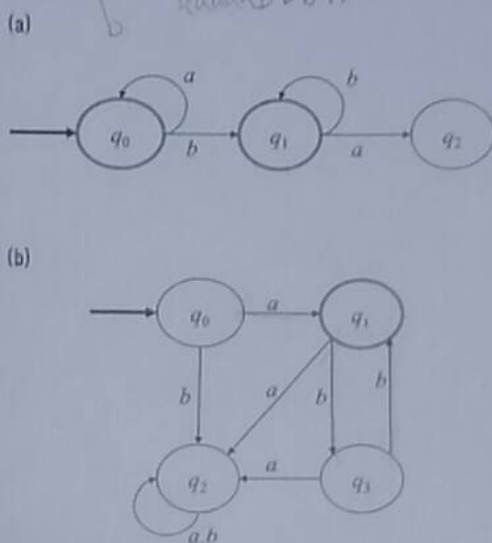
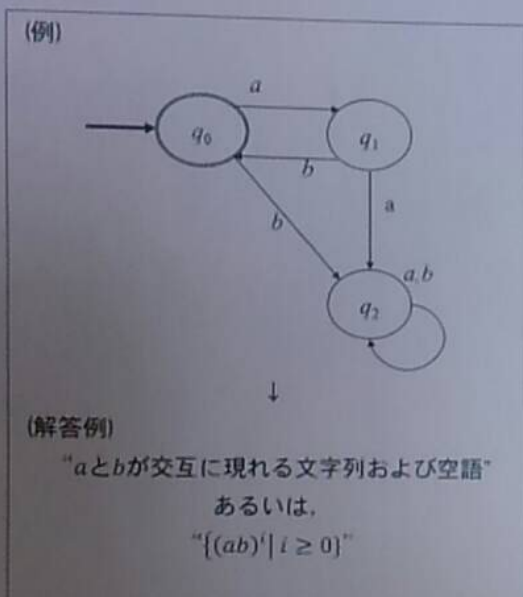
[ISM 法、構造化手法、一対比較、推移律、直接影響行列、間接的影響行列、影響度/関連度]

- 1-5 Cognitive Map についての解説文を完成しなさい。

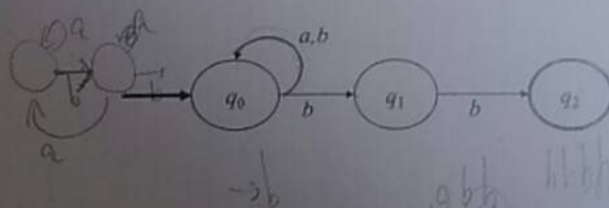
第 2 問

次の各問いに答えよ。

- (1) 以下の (a), (b) の状態遷移図によって表される決定性有限オートマトンそれぞれについて, それぞれが受理する言語を示せ。ただし, 受理される 1 例のみを示すのではなく, 受理される全ての文字列を言葉 (自然言語) あるいは記号によって説明せよ。



- (2) 以下の非決定性有限オートマトンと等価な決定性有限オートマトンの状態遷移図を示せ。なお, 有限オートマトンが等価であるとは, 受理する言語が等しいことをあらわす。



- (3) 以下の (a), (b), (c) に示した $\{a, b, c\}$ 上の言語を受理する決定性有限オートマトンの状態遷移図を示せ。

- (a) $\{a^i b^j \mid i, j \geq 1\}$
 (b) $\{xaayb \mid x, y \in \{a, b\}^*\}$
 (c) $\{(ab^i c)^j \mid i, j \geq 0\} \cup \{(ba^i c)^j \mid i, j \geq 0\}$

abbcaabbc baccbaac

第 3 問

次の各問いに答えよ。

- (1) 以下の図形のフラクタル次元を答えよ。なお、対数を小数に近似する必要はないが、極力簡略化して解答すること。

(a) シェルピンスキーのガスケット

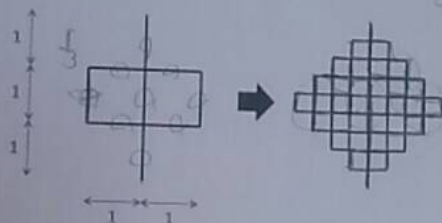
(b) カントール集合

(c) 以下のルール i) ~ iii) によって定義される図形

i) 各辺の長さが 1 である“中”の字（下図左）を用意する

ii) 各辺に対して、下図右のように小さな“中”の字を重ねる

iii) ii) を無限に繰り返す



- (2) エージェントおよびマルチエージェントシステムに関する以下の項目を簡単に説明せよ。

(a) 単純条件反射エージェントとモデルベース条件反射エージェントの違い

(b) 挿話的なタスク環境

(c) エージェントの合理性

(d) 競争的マルチエージェント環境、および、競争的マルチエージェント環境における交渉

- (3) ユーザがスマートフォンのカメラで風景を撮影し、その画像に情報を重ねて表示することで案内を行うエージェントを設計したい。このようなエージェントのタスク環境を PEAS 表現に従って定義せよ。なお、上に示したエージェントの機能を満たせばそれ以外は解答者が自由に設定してよい（例えば、ユーザの目的地を取得する方法は自由に決めてよい）。